Anleitung für Trainer

Stand 05.12.2025

www.cqc-pathfinder.ch

https://github.com/sralll/CQC-Pathfinder

Commit 3a2a8b68-3f31-4447-b520-571b125c7723

Lars Beglinger

larsbeglinger@gmail.com

Überblick

CQC Pathfinder ist ein für Swiss Orienteering entwickeltes online Tool zum effizienten Erstellen und Lösen von Routenwahlproblemen im (urbanen) OL. Der Name steht für «Close Quarters Competition», was eine Anlehnung an den militärischen Ausdruck «Close Quarters Combat» (Häuser-(Wett-)Kampf) ist.

Den TrainerInnen wird in der Nutzung des Tools viel Verantwortung überlassen. Es braucht Übung und Disziplin, um effiziente Routenwahlspiele erstellen zu können. Für die Athleten ist die Nutzung jedoch einfach und intuitiv.

Inhaltsverzeichnis

Überblick 2
1. Accounts 3
Passwort 3
Athleten 3
Trainer 3
2. Coursesetter / Erstellen 4
2.1 Navigation 4
2.2 Projekte... 4
2.3 Karte... 5
Hochladen 5
Skalieren 5
2.4 Posten 7
Postenpaar 7
Routenwahl-Typ 7
2.5 Routen 7
Zeichnen 7
Höhe 7
2.6 Laufzeit 9
Einfluss der Höhe 9
3. Play 9
4. Resultate 10
5. Statistiken 10
6. Changelog 10

1. Accounts

Zugriff zum Tool ist nur mit einem vorhandenen Account möglich. Es wird zwischen verschiedenen Rollen mit jeweiligen Berechtigungen unterschieden.

Passwort

Das Initial-Passwort wird vom Staff erstellt und kann durch die Benutzer individuell geändert werden. Bei vergessenem Passwort kann der Staff das Passwort zurücksetzen.

Rollen

AthletInnen

Athleten haben Zugriff auf den Spielmodus (Abschnitt 3), die Resultate (Abschnitt 4) und die Statistik (Abschnitt 5) der eigenen Resultate.

Die Funktionen für AthletInnen sollten selbsterklärend sein.

TrainerInnen

TrainerInnen haben zusätzlich Zugriff auf den Coursetter / Erstellen Modus (siehe Abschnitt 2) und können bei den Statistiken (Abschnitt 5) die Resultate aller Athlet/Innen einsehen.

Staff

Staff ist eine erweiterte Funktion der Trainerrolle. Zusätzlich kann auf das Admin Panel (https://www.cqc-pathfinder.ch/admin/) für das Account Management zugegriffen werden. Idealerweise übernimmt eine Person im Trainerteam die Rolle. Das Trainerteam kann aber auch alle Trainer zum Staff machen. Im Admin Panel kann schwer widerrufbarer Schaden bei den User Accounts angerichtet werden, also ist Vorsicht geboten.

2. Coursesetter / Erstellen

Das Erstellen von Routenwahlproblemen ist der komplexeste Teil des Tools und somit der Hauptteil dieser Anleitung.

2.1 Navigation

Der Editor besteht aus einer Zeichenfläche, die das gesamte Browserfenster ausfüllt. Die Zeichenfläche verhält sich ähnlich wie eine online Karte:

- **Zoom**: Mit dem Mausrad, resp. “pinch/spread” auf dem Trackpad
- **Bewegen**: Mausklick halten und bewegen, resp. “hold and move” auf dem Trackpad

Folgende Tastenanschläge werden registriert (auch ersichtlich bei Hover über den Knöpfen):

- **[P]** Posten-Modus — aktiviert den Posten-Modus
- **[R]** Routen-Modus — aktiviert den Routen-Modus
- **[N]** Nächster Posten — Sprung des aktiven Postenpaars um ein Element
- **[D]** Delete — löscht die letzte Instanz je nach Modus:
  - Posten, Postenpaar, Routenpunkt, Route
- **[V]** Vision (👁) — aktiviert den Maskeneditor-Modus
- **[S]** Sperrgebiet (🚫) — aktiviert den Sperrgebieteditor
- **[A]** Addieren (✎) — aktiviert den Stift im Maskeneditor
- **[E]** Entfernen (⌫) — aktiviert den Radierer (Vision/Sperrgebiet)
- **[L]** Linie (╲) — zeichnet eine Sperrlinie (2 Klicks)
- **[F]** Fläche (⌑) — zeichnet eine Sperrfläche
- **[Z]** Zaubern (🪄) — generiert eine automatische Route

2.2 Projekte...

Der Knopf **Projekte...** (Position unten rechts) öffnet das zentrale Menu des Editors. Hier wird das lokale Projekt nach Eingabe des Projektnamens oder anwählen eines bestehenden Projekts (Überschreiben) gespeichert (💾).

> ⚠️ Ein erstelltes Projekt im Browser ist nur im Browser gespeichert. Erst bei aktivem Speichern wird das Projekt auf den Server geladen!

Mit dem Knopf Herunterladen (📥) wird das lokale Projekt heruntergeladen. Diese Funktion wird für die normale Funktion des Tools nicht benötigt. Falls der Server zum Speichern nicht antworten sollte, kann die getätigte Arbeit so lokal gesichert werden und später manuell in die Datenbank integriert werden.

In der Tabelle werden bestehende Projekte aufgelistet (sortiert nach Kader und dann Änderungsdatum). Ein bestehendes Projekt kann geöffnet (📂), gelöscht (🗑) und (de-)publiziert (🌐) werden, sowie im Batchverfahren Routen generiert werden (🏭).

📂 Das Öffnen eines Projekts lädt zwei Dateien: Die gezeichneten Posten und Routen (kleine Datei) und die Hintergrundkarte (variable Dateigrösse), was einige Sekunden dauern kann.

🗑 Gelöschte Projekte werden auf dem Server archiviert. Ein versehentliches Löschen kann vom Systemadministrator rückgängig gemacht werden.

🌐 Ein publiziertes Projekt hat einen orangenen Hintergrund. Publizierte Projekte werden im Play Modus zur Auswahl aufgeführt. Die Publizierungsfunktion dient dazu, dass Entwürfe gespeichert werden können, ohne dass die Athleten Zugriff haben.

- ⚠️ Publizierte und bereits gespielte Projekte sollten nicht mehr geändert werden, jedoch ist keine Limitierung im Tool einprogrammiert. Verantwortung der Trainer!
- ⚠️ Posten ohne Routen führen dazu, dass Athleten im Spielmodus nicht weiterkommen.

2.3 Karte...

Hochladen

Der Knopf **Karten...** (Position unten links) öffnet das Menu zum Hochladen einer neuen Karte.

Mit dem **Durchsuchen.../Browse...** Knopf kann im lokalen Explorer eine Karte ausgewählt und hochgeladen (📤) werden. Akzeptiert werden Bilder (KEINE pdfs).

Skalieren

Da alle Karten eine eigene Auflösung/Pixeldichte (nicht Massstab im OL Sinn) haben, muss die Karte von Pixel zu Meter skaliert werden. Anweisung lesen und mit **Karte skalieren** initiieren.

Der erste Klick auf der Karte platziert das Lineal auf der Karte und der zweite Klick platziert das Ende. Danach im Menu die Zahl in Metern eingeben. Danach ist die Karte in der richtigen Grösse im Editor geladen.

Neurales Netzwerk/Maske

Mit dem **Auge** (👁) wird in den Maskenmodus gewechselt. Eine Maske ist ein abstraktes Mesh, dass die Karte mit einem neuralen Netzwerk erkennt und nach Belaufbarkeit auswertet. Bei erstmaligem Aufrufen wird das neurale Netzwerk aktiviert und die Maske wird generiert. Später wird die Maske vom Server geladen. Ein querverlinktes U-Net mit seriellen Konvolutionsblöcken mit insgesamt 32 Millionen Synapsen ist trainiert auf die gängigen Symbole von Sprint-OL Karten.

Tipps

- Die Rechendauer skaliert mit der Anzahl Pixel der Karte, egal ob Kartensymbole oder weisser Rang/Logos/Postenbeschreibungen auf der Karte sind. Die Karte digital zuschneiden vor dem Hochladen verringert die Rechendauer.
- Das Netzwerk wurde mit OCAD-Exporten bei 300dpi im .png Format trainiert. Andere Auflösungen und Bildformate werden auf die Trainingskonditionen skaliert und normalisiert. Die besten Resultate werden jedoch mit diesen Kartendaten erzielt.

Mit dem **Stift** (✎) und dem **Radierer** (◆) kann die unpassierbare Maske bearbeitet werden. Änderungen an der Maske werden direkt beim Anheben des Werkzeugs gespeichert. **Der Werkzeugradius kann durch Scrollen auf den Werkzeugschaltflächen geändert werden.** Der Maskeneditor wurde implementiert, um kleine Korrekturen am Output des neuralen Netzwerks zu tätigen. Falls eine Karte extrem ungenau erkannt wird, lohnt es sich nicht, alles von Hand nachzuzeichnen.

- ⚠ Einige komplexe Kartensymbole werden weniger gut erkannt als andere Diese Symbole sollten im Maskeneditor überprüft und geländeangepasst korrigiert werden:
  - Brücken/Unterführungen (keine dritte Dimension implementiert)
  - Symbole, die unter Nordlinien sind
- ⚠ Die Maske besteht aus vielen zusätzlichen Schichten für andere Objekte. Damit der Editor nicht zu kompliziert wird, kann nur die unpassierbare Ebene verändert werden. Routen werden aber anhand von zusätzlichen Terrain-Eigenschaften berechnet.
- ⚠ Die Maske muss zwangsläufig aus diskreten Pixeln bestehen, was zwischen der sichtbaren Maskenebene und den Rohdaten zu leichten Abweichungen bei Rundungen im Hintergrund führen kann. Die verfügbaren Tools im Browser sind leider nicht besser, um die Maske besser darstellen zu können.
- ⚠ Beim Bearbeiten soll der Mauszeiger nicht zu schnell bewegt werden, damit keine Lücken im Werkzeugpfad entstehen.

Sperrgebiet Editor

Sperrgebiete können direkt im Editor hinzugefügt werden. Mit (🚫) wird der Sperrgebietmodus aktiviert. Dann stehen Linien (╲) und Flächen (⌑) zur Verfügung. Eine Sperrlinie ist eine Gerade mit einem Anfang und Ende (2 Klicks). Die Fläche ist ein Polygon mit beliebig vielen Punkten. Wenn die Fläche in sich geschlossen wird (Klick auf den ersten Punkt) wird das Zeichnen abgeschlossen. Mit dem Radierer (◆) und einem Klick auf das Sperrelement wird jeweils die nächstgelegene Form entfernt.

Die Sperrgebiete sind kompatibel mit dem Pathfinding Algorithmus.

2.4 Posten

Oben links befindet sich das Posten Element. Im **Posten** Modus ist das Titelfeld grün gefärbt und an der Mauszeiger-Position wird ein Postenkreis gezeichnet.

Postenpaar

Jeder **Posten X** besteht aus einem Postenpaar. Der erste Klick auf der Karte definiert den Beginn, der zweite Klick das Ende. Routenwahlprobleme müssen somit keine fortlaufende Bahn sein, was «langweilige» Verbindungs-Posten vermeidet. Für fortlaufende Bahnen springt der Mauszeiger aber zum Ende des vorherigen Postens, wenn die Distanz klein genug ist.

> ⚠️ Sehr lange Posten sind im Spielmodus schwierig zu erkennen für die Athleten (vor allem am Handy), wenn die Karte weit hinausgezoomt werden muss.

Routenwahl-Typ

Jedes Postenpaar kann als Multi-Routen-Posten (**M**) oder als Links-Rechts-Posten (**L/R**) definiert werden. Der aktive Modus pro Postenpaar ist blau gefärbt.

M: Bei Multi-Routen-Posten werden im Spielmodus die Routen auf der Karte angezeigt. Es gibt keine Limite für die Anzahl Routen.

L/R: Bei Links-Rechts-Posten werden die Routen im Spielmodus nicht angezeigt, sondern nur 2 Optionen «Links» und «Rechts». Das Tool erkennt automatisch, welche Route mehr links/rechts vom Strich ist (eine Route muss nicht strikt auf ihrer Seite des Strichs sein). Für L/R-Posten werden genau 2 Routen benötigt.

2.5 Routen

Oben rechts befindet sich das Routen Element. Im **Routen** Modus ist das Titelfeld grün gefärbt. Das aktuell angewählte Postenpaar ist im Posten-Element ersichtlich und auswählbar.

Zeichnen

Routen werden jeweils vom Beginn des Postenpaars zum Ende gezeichnet. Eine Route wird abgeschlossen, sobald das Ende des Postenpaars angewählt wird.

> ⚠️ Die Einrastdistanz am Postenpaar-Ende ist bewusst klein gewählt, falls ein Posten z. B. in einem schmalen Eingang steht.

Höhe

Für jede Route kann die Höhe eingegeben werden. Die Höhe hat einen Einfluss auf die Grundgeschwindigkeit zur Berechnung der Laufzeit (Abschnitt 2.6). Die Eingabe der Höhe kann mit **[Enter]** oder einem Klick ausserhalb des Feldes quittiert werden.

Für die Resultate ist nur die Differenz der unterschiedlichen Laufzeiten der Routen relevant. Somit muss die Höhe nicht eingegeben werden, wenn sie für alle Routen gleich ist.

Beispiel: *Wenn das Ende des Postenpaars 10m höher liegt als der Beginn und alle Routen 10m Höhendifferenz haben (nur Anstieg und kein Abstieg), kann die Höhe aller Posten bei 0 gelassen werden.*

Pathfinding

Mit dem Zauberstab (🪄) wird automatisch eine zusätzliche Route generier, vorausgesetzt die Belaufbarkeitsmaske wurde vorher generiert. Die Rechenzeit für den Pathfinding Algorithmus skaliert stark mit dem relevanten Kartenausschnitt (lange Posten mit Routen weit vom Strich).

- ⚠️ Unbedingt beim Posten bleiben während der Generation der Route. Sonst könnte eine Route dem falschen Posten zugeordnet werden.
- ⚠️ Der Algorithmus kann ausschliesslich die kürzeste Route (inkl. Terraingewichtung) finden. Um Alternativrouten zu generieren, werden die bereits bestehenden Routen in der Maske künstlich blockiert, um weitere, neu kürzeste Lösungen zu finden. Bei sehr offenem Terrain ist die nächst-schnellste Route oft einfach um den abgedeckten Block herum.
- ⚠️ Die künstliche Abdeckung erfolgt nur in einer Schutzdistanz von den Posten, da die Weglaufrichtung vom Posten und die letzten Meter oft gleich sind. Wenn sich die sinnvollen Routen nur in direkter Postennähe unterscheiden, besteht die Möglichkeit, dass dieselbe Route neu generiert wird.
- ⚠️ Der Fortschritt in der Routengeneration ist nicht linear. Der verwendete Pathfinding Algorithmus ist ein any-angle Theta*, dessen Heuristik von zuvor generierten Wegpunkten mit einem günstigeren Algorithmus (A*) gelotst wird. Wenn die Wegpunkte weit auseinanderliegen, dauert die Suche auf diesem Abschnitt länger.
- ⚠️ Die Gewichtung des belaufbaren Terrains ist noch nicht optimiert. Z. B. Wege werden gegenüber Wiesen zu stark bevorzugt.
- ⚠️ Wenn keine Route gefunden werden kann, kann es sein, dass ein Postenstandort auf einer «Insel» belaufbaren Geländes steht. Dafür die Maske überprüfen.

Tipps

- Automatische Routengeneration für die erste(n) Route(n) benutzen und sobald keine sinnvollen Routen mehr erstellt werden, weitere potenzielle Routen von Hand zeichnen.
- Mit dem Masken-/Sperrgebieteditor können bestimmte Routen forciert werden. Dafür den primären Durchgang sperren, dann Route generieren lassen. Nicht vergessen, die Sperrung im Anschluss wieder auszuradieren!

Route bearbeiten

Die aktive Route kann bearbeitet werden, indem ein Routenpunkt (Knick) angeklickt wird. Danach können neue Routenpunkte hinzugefügt werden. Die Bearbeitung wird abgeschlossen, indem die neue Route mit einem vorherigen Routenpunkt wieder verbunden wird. Ab da wird die alte Route fortgesetzt. Diese Funktion kann automatisch erstellte Routen einfach korrigieren, wenn das neurale Netzwerk kleine Fehler macht.

Batch Pathfinding

In der Projektübersicht kann auf einen Knopfdruck (🏭) für ein ganzes Projekt jeweils zwei Routen generiert werden. Dafür muss das Projekt eine Belaufbarkeitsmaske haben und gespeichert sein. Das Batch Pathfinding läuft komplett auf der Serverseite und nach Initiierung kann das Fenster auch geschlossen werden. Sobald für alle Posten je 2 Routen erstellt worden sind, wird das Projekt unter PROJEKTNAME_batchGen gespeichert. Die Trainer können die automatisch generierten Routen bearbeiten, mehr hinzufügen, etc... und dann unter dem alten PROJEKTNAME speichern (überschreiben) und das PROJEKTNAME_batchGen File löschen.

2.6 Laufzeit

Die Berechnung der Laufzeit basiert auf der Distanz (Routen-Tabelle aus Abschnitt 2.5) und einer Grundgeschwindigkeit.

Die Wahl der Grundgeschwindigkeit ist nicht besonders relevant, da für die Resultate nur die Differenz der Laufzeiten verwendet werden. Die Laufzeit ohne Höhe ist somit direkt proportional zur Distanz der Routen.

Einfluss der Höhe

Die Höhe beeinflusst die Grundgeschwindigkeit (Grade Adjusted Pace) gemäss https://medium.com/strava-engineering/an-improved-gap-model-8b07ae8886c3. Aus der Höhe wird der durchschnittliche Gradient berechnet, der mithilfe einer quadratischen Funktion in einem Faktor für die Geschwindigkeit resultiert.

⚠️ Einflüsse wie Untergrund, Treppen, Mauern, scharfe Kurven werden nicht berücksichtigt bei der Laufzeitberechnung (nur beim automatischen Pathfinding)

3. Play

Verfügbare Projekte werden angezeigt, die durch Anklicken des Projektnames geladen werden. Ein erledigtes Spiel kann erneut gespielt werden, jedoch werden keine Resulate mehr auf dem Server gespeichert. Nur der erste Versuch zählt.

Es gibt einen Wettkampfmodus (🏆) und einen Trainingsmodus (📖). Im Wettkampfmodus werden Resultate der AtheltInnen in den Ranglisten und Statistiken normal angezeigt. Im Trainingsmodus werden Routen erst nach Klick auf den Knopf «Routen» angezeigt. Die AthletInnen können die Routen ohne Zeitdruck selbst suchen und entsprechend werden diese Resultate nicht in den Ranglisten und Statistiken berücksichtigt.

⚠️ Sobald ein einzelner Posten eines Projekts im Trainingsmodus gespielt wird, wird das Resultat für das ganze Projekt herausgefiltert.

Nach getätigter Wahl wird direkt die Lösung angezeigt. In der weissen Box wird angezeigt, wie die gewählte Route kategorisiert ist:

- **Richtig** schnellste Route richtig gewählt
- **Okay** weniger als 5% länger als die schnellste Route
- **Nicht ideal** zwischen 5% und 10% länger als die kürzeste Route
- **Ui!** mehr als 10% länger
- **Duplikat** Dieser Posten wurde bereits gespielt (Resultate auf Server vorhanden)
- **Training** Trainingsmodus aktiv

Zudem wird die Entscheidungszeit angezeigt.

Mit **[Enter]** oder (⏭) wird der nächste Posten geladen. Am Ende des Spiels mit dem Knopf **Ende** wird der Benutzer direkt zu den Resultaten geleitet.

⚠️ Ein Benutzerresultat wird erst bei der Auswahl einer Route auf den Server geschrieben. Athleten könnten den Posten laden, studieren, die Seite neu laden und die vorher studierte Route sofort anwählen. Fairplay! Und keine Selektionen aufgrund des Tools.

4. Resultate

Die Resultate für publizierte Projekte werden im Format wie die Grafik bei Swiss Orienteering dargestellt. Nur AthletInnen mit komplett erledigten Projekten im Wettkampfmodus werden aufgeführt.

- ⚠️ Es kann vorkommen, dass beim Spielen ein Resultat eines Postens nicht auf den Server geschrieben wird. Dann wird der Athlet auch nicht in der Rangliste aufgeführt. Athleten können begonnene/fehlerhaft gespeicherte Projekte fortsetzen.
- ⚠️ Die Resultate inkl. Karte mit Übersicht der Routen ist für die Athleten auch bei neuen Projekten einsehbar. Selbstverantwortung der Athleten!

5. Statistiken

Die Statistik-Seite ist für Athleten und Trainer unterschiedlich.

Athleten sehen eine graphische Darstellung ihrer Gesamtleistung (nur Posten im Wettkampfmodus) und einen Vergleich zum Kaderdurchschnitt.

TrainerInnen haben eine tabellarische Übersicht aller ihrer AthletInnen. Die Tabelle kann durch Klicken der Kopfzeilen sortiert werden.

6. Changelog

1. Version: 22.05.2025
2. Version: 12.06.2025
   - OpenCV, ONNX, Guided Tehta* integration
3. Version: 05.12.2025
   - Sperrgebiet Editor, Statistiktabelle, Account Handling mit mehreren Kadern
4. Version: 02.04.2026
   - Routen bearbeiten, Batch Pathfinding, Trainingsmodus toggle für Resultate